

2018 年高考数学全国 II 卷-理科

一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) $\frac{1+2i}{1-2i} = \bigcirc$

- A. $-\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$ B. $-\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$ C. $-\frac{3}{5} - \frac{4}{5}i$ D. $-\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$

解答 答案: D

分析: 利用复数的除法的运算法则化简求解即可.

详解: $\frac{1+2i}{1-2i} = \frac{(1+2i)^2}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{1+4i+4i^2}{1-4i^2} = \frac{-3+4i}{5} = -\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$. 故选 D. $\square$

2. (5 分) 已知集合 $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 3, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$, 则 A 中元素的个数为 $\bigcirc$

- A. 9 B. 8 C. 5 D. 4

解答 答案: A

分析: 分别令 $x = -1, 0, 1$, 进行求解即可.

详解: 当 $x = -1$ 时, $y^2 \leq 2$, 得 $y = -1, 0, 1$; 当 $x = 0$ 时, $y^2 \leq 3$, 得 $y = -1, 0, 1$; 当 $x = 1$ 时, $y^2 \leq 2$, 得 $y = -1, 0, 1$. 即集合 A 中元素有 9 个, 故选 A. $\square$

3. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{x^2}$ 的图象大致为 $\bigcirc$

- A. B. C. D.

解答 答案: B

分析: 判断函数的奇偶性, 利用函数的定点的符号的特点分别进行判断即可.

详解: 函数 $f(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{x^2} = -\frac{e^x - e^{-x}}{x^2} = -f(x)$, 则函数 $f(x)$ 为奇函数, 图象关于原点对称, 排除 A; 当 $x = 1$ 时, $f(1) = e - e^{-1} > 0$, 排除 D; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$, 排除 C, 故选 B. $\square$

4. (5 分) 已知向量 a, b 满足 $|a| = 1, a \cdot b = -1$, 则 $a \cdot (2a - b) = \bigcirc$

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 0

解答 答案: B

分析: 根据向量的数量积公式计算即可.

详解: $a \cdot (2a - b) = 2|a|^2 - a \cdot b = 2 + 1 = 3$, 故选 B. $\square$

5. (5 分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则其渐近线方程为 $\bigcirc$

- A. $y = \pm\sqrt{2}x$ B. $y = \pm\sqrt{3}x$ C. $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$ D. $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

解答 答案: A

分析: 根据双曲线离心率的定义求出 a, c 的关系, 结合双曲线 a, b, c 的关系进行求解即可.

详解：双曲线的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{3}$ ，则 $\frac{b}{a} = \sqrt{\frac{c^2 - a^2}{a^2}} = \sqrt{e^2 - 1} = \sqrt{2}$ ，即双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \sqrt{2}x$ ，故选 A. $\square$

6. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中， $\cos \frac{C}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ， $BC = 1$ ， $AC = 5$ ，则 $AB = \circ$

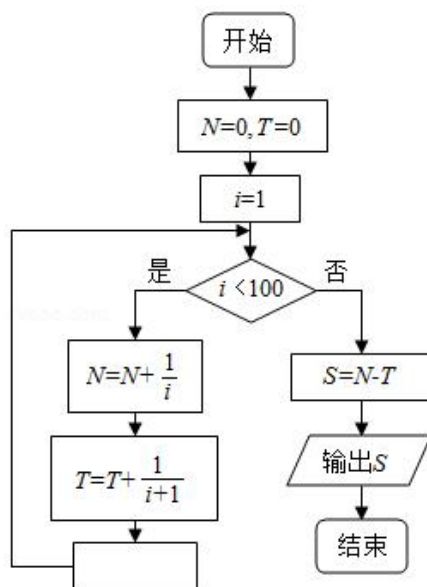
A. $4\sqrt{2}$ B. $\sqrt{30}$ C. $\sqrt{29}$ D. $2\sqrt{5}$

解答 答案：A

分析：利用二倍角公式求出 C 的余弦函数值，利用余弦定理转化求解即可.

详解：在 $\triangle ABC$ 中， $\cos \frac{C}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ， $\cos C = 2\cos^2 \frac{C}{2} - 1 = 2 \times \frac{1}{5} - 1 = -\frac{3}{5}$ ， $BC = 1$ ， $AC = 5$ ，则 $AB = \sqrt{BC^2 + AC^2 - 2 \cdot BC \cdot AC \cdot \cos C} = \sqrt{1 + 25 - 2 \times 1 \times 5 \times (-\frac{3}{5})} = \sqrt{26 + 6} = 4\sqrt{2}$. 故选 A. $\square$

7. (5 分) 为计算 $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$ ，设计了如图的程序框图，则在空白框中应填入 $\circ$



A. $i = i + 1$ B. $i = i + 2$ C. $i = i + 3$ D. $i = i + 4$

解答 答案：B

分析：模拟程序框图的运行过程知该程序运行后输出的 $S = N - T$ ，由此知空白处应填入的条件.

详解：模拟程序框图的运行过程知，该程序运行后输出的是 $S = N - T = (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{3} - \frac{1}{4}) + \cdots + (\frac{1}{99} - \frac{1}{100})$ ；累加步长是 2，则在空白处应填入 $i = i + 2$. 故选 B. $\square$

8. (5 分) 我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果. 哥德巴赫猜想是“每个大于 2 的偶数可以表示为两个素数的和”，如 $30 = 7 + 23$. 在不超过 30 的素数中，随机选取两个不同的数，其和等于 30 的概率是 $\circ$

A. $\frac{1}{12}$ B. $\frac{1}{14}$ C. $\frac{1}{15}$ D. $\frac{1}{18}$

解答 答案：C

分析：利用列举法先求出不超过 30 的所有素数，利用古典概型的概率公式进行计算即可.

详解：在不超过 30 的素数中有，2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 共 10 个，从中选 2 个不同的数有 $C_{10}^2 = 45$ 种，和等于 30 的有 (7, 23), (11, 19), (13, 17)，共 3 种，则对应的概率 $P = \frac{3}{45} = \frac{1}{15}$ ，故选 C. $\square$

9. (5 分) 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB = BC = 1$ ， $AA_1 = \sqrt{3}$ ，则异面直线 AD_1 与 DB_1 所成角的余弦值为 $\circ$

A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{6}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

解答 答案：C

分析：以 D 为原点， DA 为 x 轴， DC 为 y 轴， DD_1 为 z 轴，建立空间直角坐标系，利用向量法能求出异面直线 AD_1 与 DB_1 所成角的余弦值.

详解：以 D 为原点， DA 为 x 轴， DC 为 y 轴， DD_1 为 z 轴，建立空间直角坐标系，在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB = BC = 1$ ， $AA_1 = \sqrt{3}$ ，得 $A(1, 0, 0)$ ， $D_1(0, 0, \sqrt{3})$ ， $D(0, 0, 0)$ ， $B_1(1, 1, \sqrt{3})$ ， $\overrightarrow{AD_1} = (-1, 0, \sqrt{3})$ ， $\overrightarrow{DB_1} = (1, 1, \sqrt{3})$ ，设异面直线 AD_1 与 DB_1 所成角为 θ ，则 $\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AD_1} \cdot \overrightarrow{DB_1}|}{|\overrightarrow{AD_1}| |\overrightarrow{DB_1}|} = \frac{|-1+0+3|}{\sqrt{1+3} \cdot \sqrt{1+1+3}} = \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ，故选 C. $\square$

10. (5 分) 若 $f(x) = \cos x - \sin x$ 在 $[-a, a]$ 是减函数，则 a 的最大值是 $\circ$

A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{3\pi}{4}$ D. π

解答 答案：A

分析：利用两角和差的正弦公式化简 $f(x)$ ，由 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq x - \frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ， $k \in \mathbb{Z}$ ，得 $-\frac{\pi}{4} + 2k\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ ， $k \in \mathbb{Z}$ ，取 $k = 0$ ，得 $f(x)$ 的一个减区间为 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ ，结合已知条件即可求出 a 的最大值.

详解： $f(x) = \cos x - \sin x = -(\sin x - \cos x) = -\sqrt{2} \sin(x - \frac{\pi}{4})$ ，由 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq x - \frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ， $k \in \mathbb{Z}$ ，得 $-\frac{\pi}{4} + 2k\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ ， $k \in \mathbb{Z}$ ，取 $k = 0$ ，得 $f(x)$ 的一个减区间为 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ ，由 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 是减函数，得 $[-a, a] \subseteq [-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ ， $\therefore a \leq \frac{\pi}{4}$. 则 a 的最大值是 $\frac{\pi}{4}$. 故选 A. $\square$

11. (5 分) 已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty, +\infty)$ 的奇函数，满足 $f(1-x) = f(1+x)$ ，若 $f(1) = 2$ ，则 $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(50) = \circ$

A. -50 B. 0 C. 2 D. 50

解答 答案：C

分析：根据函数奇偶性和对称性的关系求出函数的周期是 4，结合函数的周期性和奇偶性进行转化求解即可.

详解: $f(x)$ 是奇函数, 且 $f(1-x) = f(1+x)$, $\therefore f(1-x) = f(1+x) = -f(x-1)$, $f(0) = 0$, 则 $f(x+2) = -f(x)$, 则 $f(x+4) = -f(x+2) = f(x)$, 即函数 $f(x)$ 是周期为 4 的周期函数, $f(1) = 2$, $\therefore f(2) = f(0) = 0$, $f(3) = f(1-2) = f(-1) = -f(1) = -2$, $f(4) = f(0) = 0$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + f(4) = 2 + 0 - 2 + 0 = 0$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(50) = 12[f(1) + f(2) + f(3) + f(4)] + f(49) + f(50) = f(1) + f(2) = 2 + 0 = 2$, 故选 C. $\square$

12. (5 分) 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点, A 是 C 的左顶点, 点 P 在过 A 且斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$ 的直线上, $\triangle PF_1F_2$ 为等腰三角形, $\angle F_1F_2P = 120^\circ$, 则 C 的离心率为 $\square$

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{4}$

解答 答案: D

分析: 求得直线 AP 的方程: 根据题意求得 P 点坐标, 代入直线方程, 即可求得椭圆的离心率.

详解: 由题意可知: $A(-a, 0), F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$, 直线 AP 的方程为: $y = \frac{\sqrt{3}}{6}(x+a)$, 由 $\angle F_1F_2P = 120^\circ$, $|PF_2| = |F_1F_2| = 2c$, 则 $P(2c, \sqrt{3}c)$, 代入直线 AP : $\sqrt{3}c = \frac{\sqrt{3}}{6}(2c+a)$, 整理得: $a = 4c$, $\therefore$ 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{4}$. 故选 D. $\square$

二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 曲线 $y = 2\ln(x+1)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为. $y = 2x$

解答 答案: $y = 2x$

分析: 欲求出切线方程, 只须求出其斜率即可, 故先利用导数求出在 $x = 0$ 处的导函数值, 再结合导数的几何意义即可求出切线的斜率.

详解: $y = 2\ln(x+1)$, $y' = \frac{2}{x+1}$, 当 $x = 0$ 时, $y' = 2$, $\therefore$ 切线方程为 $y = 2x$. $\square$

14. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 2y - 5 \geq 0 \\ x - 2y + 3 \geq 0 \\ x - 5 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x + y$ 的最大值为. 9

解答 答案: 9

分析: 由约束条件作出可行域, 数形结合得到最优解, 求出最优解的坐标, 代入目标函数得答案.

详解: 由约束条件作出可行域如图, 化目标函数 $z = x + y$ 为 $y = -x + z$, 由图可知, 当直线 $y = -x + z$ 过 A 时, z 取得最大值, 由 $\begin{cases} x = 5 \\ x - 2y + 3 = 0 \end{cases}$, 解得

$A(5, 4)$, 目标函数有最大值, 为 $z = 9$. $\square$

15. (5 分) 已知 $\sin \alpha + \cos \beta = 1$, $\cos \alpha + \sin \beta = 0$, 则 $\sin(\alpha + \beta) =$. $-\frac{1}{2}$

解答 答案: $-\frac{1}{2}$

分析: 把已知等式两边平方化简可得 $2 + 2(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) = 1$, 再利用两角和差的正弦公式化简为 $2 \sin(\alpha + \beta) = -1$, 可得结果.

详解: $\sin \alpha + \cos \beta = 1$, 两边平方可得 $\sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \beta + \cos^2 \beta = 1$, ①;
 $\cos \alpha + \sin \beta = 0$, 两边平方可得 $\cos^2 \alpha + 2 \cos \alpha \sin \beta + \sin^2 \beta = 0$, ②; 由① + ②
得 $2 + 2(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) = 1$, 即 $2 + 2 \sin(\alpha + \beta) = 1$, $\therefore 2 \sin(\alpha + \beta) = -1$,
 $\sin(\alpha + \beta) = -\frac{1}{2}$. $\square$

16. (5 分) 已知圆锥的顶点为 S , 母线 SA , SB 所成角的余弦值为 $\frac{7}{8}$, SA 与圆锥底面所成角为 45° , 若 $\triangle SAB$ 的面积为 $5\sqrt{15}$, 则该圆锥的侧面积为. $40\sqrt{2}\pi$

解答 答案: $40\sqrt{2}\pi$

分析: 利用已知条件求出圆锥的母线长, 利用直线与平面所成角求解底面半径, 然后求解圆锥的侧面积.

详解: 圆锥的顶点为 S , 母线 SA , SB 所成角的余弦值为 $\frac{7}{8}$, 可得 $\sin \angle ASB = \sqrt{1 - (\frac{7}{8})^2} = \frac{\sqrt{15}}{8}$. $\triangle SAB$ 的面积为 $5\sqrt{15}$, 可得 $\frac{1}{2}SA^2 \sin \angle ASB = 5\sqrt{15}$, 即 $\frac{1}{2}SA^2 \times \frac{\sqrt{15}}{8} = 5\sqrt{15}$, 即 $SA = 4\sqrt{5}$. SA 与圆锥底面所成角为 45° , 可得圆锥的底面半径为: $4\sqrt{5} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{10}$. 则该圆锥的侧面积: $\pi \times 2\sqrt{10} \times 4\sqrt{5} = 40\sqrt{2}\pi$. $\square$

三、解答题

共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 第 17 21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答. 第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答.

17. (12 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 = -7$, $S_3 = -15$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 S_n , 并求 S_n 的最小值.

解答

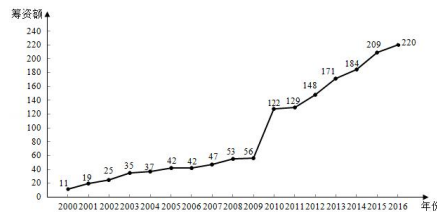
分析: (1) 根据 $a_1 = -7$, $S_3 = -15$, 可得 $a_1 = -7$, $3a_1 + 3d = -15$, 求出等差数列 $\{a_n\}$ 的公差, 然后求出 a_n 即可; (2) 由 $a_1 = -7$, $d = 2$, $a_n = 2n - 9$, 得 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(-7 + 2n - 9)}{2} = n^2 - 8n = (n - 4)^2 - 16$, 由此可求出 S_n 以及 S_n 的最小值.

详解: (1) $\because$ 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = -7$, $S_3 = -15$, $\therefore a_1 = -7$, $3a_1 + 3d = -15$, 解得 $d = 2$, $\therefore a_n = -7 + 2(n - 1) = 2n - 9$; (2) $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(-7 + 2n - 9)}{2} = n^2 - 8n = (n - 4)^2 - 16$, $\therefore$ 当 $n = 4$ 时, 前 n 项的和 S_n 取得最小值为 -16 . $\square$

18. (12 分) 如图是某地区 2000 年至 2016 年环境基础设施投资额 y (单位: 亿元) 的折线图.

为了预测该地区 2018 年的环境基础设施投资额，建立了 y 与时间变量 t 的两个线性回归模型. 根据 2000 年至 2016 年的数据（时间变量 t 的值依次为 $1, 2, \dots, 17$ ）建立模型①： $\hat{y} = -30.4 + 13.5t$ ；根据 2010 年至 2016 年的数据（时间变量 t 的值依次为 $1, 2, \dots, 7$ ）建立模型②： $\hat{y} = 99 + 17.5t$.

- (1) 分别利用这两个模型，求该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值；
- (2) 你认为用哪个模型得到的预测值更可靠？并说明理由.



解答

分析：(1) 根据模型①计算 $t = 19$ 时 $\hat{y}$ 的值，根据模型②计算 $t = 9$ 时 $\hat{y}$ 的值即可；(2) 从总体数据和 2000 年到 2009 年间递增幅度以及 2010 年到 2016 年间递增的幅度比较，即可得出模型②的预测值更可靠些.

详解：(1) 根据模型①： $\hat{y} = -30.4 + 13.5t$ ，计算 $t = 19$ 时， $\hat{y} = -30.4 + 13.5 \times 19 = 226.1$ ；利用这个模型，求出该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值是 226.1 亿元；根据模型②： $\hat{y} = 99 + 17.5t$ ，计算 $t = 9$ 时， $\hat{y} = 99 + 17.5 \times 9 = 256.5$ ；利用这个模型，求该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值是 256.5 亿元；(2) 模型②得到的预测值更可靠；因为从总体数据看，该地区从 2000 年到 2016 年的环境基础设施投资额是逐年上升的，而从 2000 年到 2009 年间递增的幅度较小些，从 2010 年到 2016 年间递增的幅度较大些，所以，利用模型②的预测值更可靠些. $\square$

19. (12 分) 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F ，过 F 且斜率为 k ($k > 0$) 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点， $|AB| = 8$.

- (1) 求 l 的方程；
- (2) 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程.

解答

分析：(1) 方法一：设直线 AB 的方程，代入抛物线方程，根据抛物线的焦点弦公式即可求得 k 的值，即可求得直线 l 的方程；方法二：根据抛物线的焦点弦公式 $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \theta}$ ，求得直线 AB 的倾斜角，即可求得直线 l 的斜率，求得直线 l 的方程；(2) 根据过 A, B 分别向准线作垂线，根据抛物线的定义即可求得半径，根据中点坐标公式，即可求得圆心，求得圆的方程.

详解：(1) 方法一：抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 $F(1, 0)$ ，设直线 AB 的方程为：

$$y = k(x-1), \text{ 设 } A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), \text{ 则 } \begin{cases} y = k(x-1) \\ y^2 = 4x \end{cases}, \text{ 整理得: } k^2 x^2 - 2(k^2 + 2)x +$$

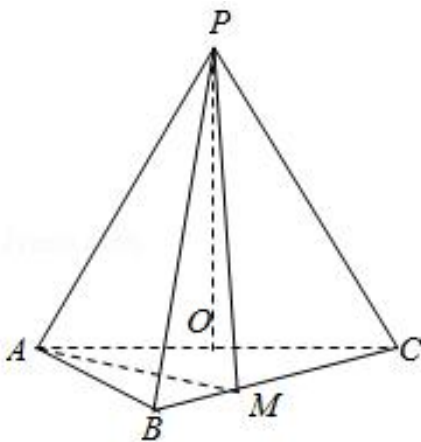
$k^2 = 0$, 则 $x_1 + x_2 = \frac{2(k^2+2)}{k^2}$, $x_1 x_2 = 1$, 由 $|AB| = x_1 + x_2 + p = \frac{2(k^2+2)}{k^2} + 2 = 8$, 解得 $k^2 = 1$, 则 $k = 1$, $\therefore$ 直线 l 的方程 $y = x - 1$; 方法二: 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 $F(1, 0)$, 设直线 AB 的倾斜角为 θ , 由抛物线的弦长公式 $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \theta} = \frac{4}{\sin^2 \theta} = 8$, 解得 $\sin^2 \theta = \frac{1}{2}$, $\therefore \theta = \frac{\pi}{4}$, 则直线的斜率 $k = 1$, $\therefore$ 直线 l 的方程 $y = x - 1$; (2) 由 (1) 可得 AB 的中点坐标为 $D(3, 2)$, 则直线 AB 的垂直平分线方程为 $y - 2 = -(x - 3)$, 即 $y = -x + 5$, 设所求圆的圆心坐标为 (x_0, y_0) , 则
$$\begin{cases} y_0 = -x_0 + 5 \\ (x_0 + 1)^2 = \frac{(y_0 - x_0 + 1)^2}{2} + 16 \end{cases},$$

解得 $\begin{cases} x_0 = 3 \\ y_0 = 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x_0 = 11 \\ y_0 = -6 \end{cases}$, 因此, 所求圆的方程为 $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$ 或 $(x - 11)^2 + (y + 6)^2 = 144$. $\square$

20. (12 分) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB = BC = 2\sqrt{2}$, $PA = PB = PC = AC = 4$, O 为 AC 的中点.

(1) 证明: $PO \perp$ 平面 ABC ;

(2) 若点 M 在棱 BC 上, 且二面角 $M-PA-C$ 为 30° , 求 PC 与平面 PAM 所成角的正弦值.



解答

分析: (1) 利用线面垂直的判定定理证明 $PO \perp AC$, $PO \perp OB$ 即可; (2) 根据二面角的大小求出平面 PAM 的法向量, 利用向量法即可得到结论.

详解: (1) 证明: 连接 BO , $\because AB = BC = 2\sqrt{2}$, O 是 AC 的中点, $\therefore BO \perp AC$, 且 $BO = 2$, 又 $PA = PC = PB = AC = 4$, $\therefore PO \perp AC$, $PO = 2\sqrt{3}$, 则 $PB^2 = PO^2 + BO^2$, 则 $PO \perp OB$, $\because OB \cap AC = O$, $\therefore PO \perp$ 平面 ABC ; (2) 建立以 O 坐标原点, OB, OC, OP 分别为 x, y, z 轴的空间直角坐标系如图: $A(0, -2, 0)$, $P(0, 0, 2\sqrt{3})$, $C(0, 2, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $\overrightarrow{BC} = (-2, 2, 0)$, 设 $\overrightarrow{BM} = \lambda \overrightarrow{BC} = (-2\lambda, 2\lambda, 0)$, $0 < \lambda < 1$, 则 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = (-2, 2, 0) + (-2\lambda, 2\lambda, 0) = (-2 - 2\lambda, 2\lambda + 2, 0)$, 则平面 PAC 的法向量为 $\mathbf{n} = (1, 0, 0)$, 设平面 MPA 的法向量为 $\mathbf{m} = (x, y, z)$, 则

$\overrightarrow{PA} = (0, -2, -2\sqrt{3})$, 则 $\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{PA} = -2y - 2\sqrt{3}z = 0$, $\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{AM} = (2-2\lambda)x + (2\lambda+2)y = 0$, 令 $z = 1$, 则 $y = -\sqrt{3}$, $x = \frac{\sqrt{3}(\lambda+1)}{\lambda-1}$, 即 $\mathbf{m} = (\frac{\sqrt{3}(\lambda+1)}{\lambda-1}, -\sqrt{3}, 1)$, $\therefore$ 二面角 $M-PA-C$ 为 30° , $\therefore \cos 30^\circ = \frac{|\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{m}||\mathbf{n}|} = \frac{|\frac{\sqrt{3}(\lambda+1)}{\lambda-1}|}{\sqrt{(\frac{\sqrt{3}(\lambda+1)}{\lambda-1})^2 + 3 + 1}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $\frac{\sqrt{3}(\lambda+1)}{1-\lambda} = 2\sqrt{3}$, 解得 $\lambda = \frac{1}{3}$ 或 $\lambda = 3$ (舍), 则平面 MPA 的法向量 $\mathbf{m} = (2\sqrt{3}, -\sqrt{3}, 1)$, $\overrightarrow{PC} = (0, 2, -2\sqrt{3})$, PC 与平面 PAM 所成角的正弦值 $\sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{PC}, \mathbf{m} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{PC} \cdot \mathbf{m}|}{|\overrightarrow{PC}||\mathbf{m}|} = \frac{|-2\sqrt{3}-2\sqrt{3}|}{\sqrt{4+12} \cdot \sqrt{12+3+1}} = \frac{4\sqrt{3}}{4 \times 4} = \frac{\sqrt{3}}{4}$. $\square$

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = e^x - ax^2$.

(1) 若 $a = 1$, 证明: 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 1$;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点, 求 a .

解答

分析: (1) 通过两次求导, 利用导数研究函数的单调性极值与最值即可证明, (2) 方法一、分离参数可得 $a = \frac{e^x}{x^2}$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个根, 即函数 $y = a$ 与 $G(x) = \frac{e^x}{x^2}$ 的图象在 $(0, +\infty)$ 只有一个交点. 结合图象即可求得 a . 方法二、: ①当 $a \leq 0$ 时, $f(x) = e^x - ax^2 > 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 没有零点. ②当 $a > 0$ 时, 设函数 $h(x) = 1 - ax^2e^{-x}$. $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点 $\Leftrightarrow h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点. 利用 $h'(x) = x(x-2)e^{-x}$, 可得 $h(x)$ 在 $(0, 2)$ 递减, 在 $(2, +\infty)$ 递增, 结合函数 $h(x)$ 图象即可求得 a .

详解: (1) 证明: 当 $a = 1$ 时, 函数 $f(x) = e^x - x^2$. 则 $f'(x) = e^x - 2x$, 令 $g(x) = e^x - 2x$, 则 $g'(x) = e^x - 2$, 令 $g'(x) = 0$, 得 $x = \ln 2$. 当 $x \in (0, \ln 2)$ 时, $g'(x) < 0$, 当 $x \in (\ln 2, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, $\therefore g(x) \geq g(\ln 2) = e^{\ln 2} - 2 \cdot \ln 2 = 2 - 2\ln 2 > 0$, $\therefore f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递增, $\therefore f(x) \geq f(0) = 1$; (2) 方法一、解: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点 $\Leftrightarrow$ 方程 $e^x - ax^2 = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个根, $\Leftrightarrow a = \frac{e^x}{x^2}$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个根, 即函数 $y = a$ 与 $G(x) = \frac{e^x}{x^2}$ 的图象在 $(0, +\infty)$ 只有一个交点. $G'(x) = \frac{e^x(x-2)}{x^3}$, 当 $x \in (0, 2)$ 时, $G'(x) < 0$, 当 $x \in (2, +\infty)$ 时, $G'(x) > 0$, $\therefore G(x)$ 在 $(0, 2)$ 递减, 在 $(2, +\infty)$ 递增, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $G(x) \rightarrow +\infty$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $G(x) \rightarrow +\infty$, $\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点时, $a = G(2) = \frac{e^2}{4}$. 方法二: ①当 $a \leq 0$ 时, $f(x) = e^x - ax^2 > 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 没有零点. ②当 $a > 0$ 时, 设函数 $h(x) = 1 - ax^2e^{-x}$. $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点 $\Leftrightarrow h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点. $h'(x) = x(x-2)e^{-x}$, 当 $x \in (0, 2)$ 时, $h'(x) < 0$, 当 $x \in (2, +\infty)$ 时, $h'(x) > 0$, $\therefore h(x)$ 在 $(0, 2)$ 递减, 在 $(2, +\infty)$ 递增, $\therefore h(x) \geq h(2) = 1 - 4ae^{-2}$ ($x \geq 0$). 当 $h(2) < 0$ 时, 即 $a > \frac{e^2}{4}$, 由于 $h(0) = 1$, 当 $x > 0$ 时, $e^x > x^2$, 可得 $h(4a) = 1 - \frac{16a^3}{e^{4a}} = 1 - \frac{16a^3}{(e^a)^4}$, 因为 $e^a > a^2$ ($a > 0$), 所以 $h(4a) > 1 - \frac{16a^3}{a^8} = 1 - \frac{16}{a^5}$, 当 a 足够大时, $h(4a) > 0$, $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 有 2 个零点; 当 $h(2) > 0$ 时, 即

$a < \frac{e^2}{4}$, $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 没有零点; 当 $h(2) = 0$ 时, 即 $a = \frac{e^2}{4}$, $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点. 综上, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点时, $a = \frac{e^2}{4}$. $\square$

选考题

共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 \cos \theta \\ y = 4 \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数), 直线 l

的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + t \cos \alpha \\ y = 2 + t \sin \alpha \end{cases}$ (t 为参数).

(1) 求 C 和 l 的直角坐标方程;

(2) 若曲线 C 截直线 l 所得线段的中点坐标为 $(1, 2)$, 求 l 的斜率.

解答

分析: (1) 直接利用转换关系, 把参数方程和极坐标方程与直角坐标方程进行转化. (2) 利用直线和曲线的位置关系, 再利用中点坐标求出结果.

详解: (1) 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 \cos \theta \\ y = 4 \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数), 转换为直角坐标方程为:

$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$. 直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + t \cos \alpha \\ y = 2 + t \sin \alpha \end{cases}$ (t 为参数), 转换为直角坐标方

程为: $x \sin \alpha - y \cos \alpha + 2 \cos \alpha - \sin \alpha = 0$. (2) 把直线的参数方程代入椭圆的方程得到: $\frac{(1+t \cos \alpha)^2}{4} + \frac{(2+t \sin \alpha)^2}{16} = 1$, 整理得: $(4 \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha)t^2 + (8 \cos \alpha + 4 \sin \alpha)t - 8 = 0$, 则 $t_1 + t_2 = -\frac{8 \cos \alpha + 4 \sin \alpha}{4 \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}$, 由于 $(1, 2)$ 为中点坐标, ①当直线的斜率不存在时, $x = 1$, 无解故舍去. ②当直线的斜率存在时, (由于 t_1 和 t_2 为 A 、 B 对应的参数), 所以利用中点坐标公式 $\frac{t_1 + t_2}{2} = 0$, 则 $8 \cos \alpha + 4 \sin \alpha = 0$, 解得 $\tan \alpha = -2$, 即直线 l 的斜率为 -2 . $\square$

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲]

设函数 $f(x) = 5 - |x + a| - |x - 2|$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集;

(2) 若 $f(x) \leq 1$, 求 a 的取值范围.

解答

分析: (1) 去绝对值, 化为分段函数, 求出不等式的解集即可, (2) 由题意可得 $|x + a| + |x - 2| \geq 4$, 根据绝对值的几何意义即可求出.

详解: (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = 5 - |x+1| - |x-2| = \begin{cases} 2x+4, & x \leq -1 \\ 2, & -1 < x < 2 \\ -2x+6, & x \geq 2 \end{cases}$. 当

$x \leq -1$ 时, $f(x) = 2x+4 \geq 0$, 解得 $-2 \leq x \leq -1$; 当 $-1 < x < 2$ 时, $f(x) = 2 \geq 0$ 恒成立, 即 $-1 < x < 2$; 当 $x \geq 2$ 时, $f(x) = -2x+6 \geq 0$, 解得 $2 \leq x \leq 3$. 综上所述不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集为 $[-2, 3]$. (2) $\because f(x) \leq 1$, $\therefore 5 - |x+a| - |x-2| \leq 1$, $\therefore |x+a| + |x-2| \geq 4$, $\because |x+a| + |x-2| = |x+a| + |2-x| \geq |x+a+2-x| = |a+2|$, $\therefore |a+2| \geq 4$, 解得 $a \leq -6$ 或 $a \geq 2$, 故 a 的取值范围为 $(-\infty, -6] \cup [2, +\infty)$. $\square$